



第五章 线性微分方程组

§ 5.1 存在唯一性定理

§ 5.1.1 记号与定义

一阶微分方程组:

[illegible]

初值条件：

$$x_1(t_0) = \eta_1, \quad x_2(t_0) = \eta_2, \dots, \quad x_n(t_0) = \eta_n$$

§ 5.1.1 记号与定义

一阶线性微分方程组:

$$\frac{dy}{dx} = P(x)y + Q(x)$$

[illegible]

$$a_{ij}(t), f_i(t), \quad i, j = 1, 2, \dots, n \quad \text{在}[a, b] \text{上连续}$$

§ 5.1.1 记号与定义

$$A(t) = \begin{bmatrix} a_{11}(t) & a_{12}(t) & \cdots & a_{1n}(t) \\ a_{21}(t) & a_{22}(t) & \cdots & a_{2n}(t) \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{n1}(t) & a_{n2}(t) & \cdots & a_{nn}(t) \end{bmatrix} \cdots \cdots (5.2)$$

$$\mathbf{f}(t) = \begin{bmatrix} f_1(t) \\ f_2(t) \\ \vdots \\ f_n(t) \end{bmatrix} \quad \mathbf{x} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} \quad \frac{d\mathbf{x}}{dt} = \mathbf{x}' = \begin{bmatrix} x'_1 \\ x'_2 \\ \vdots \\ x'_n \end{bmatrix} \cdots \cdots (5.3)$$

$$\frac{d\mathbf{x}}{dt} = \mathbf{x}' = A(t)\mathbf{x} + \mathbf{f}(t) \cdots \cdots (5.4)$$

§ 5.1.1 记号与定义

$$\mathbf{B}(t) = \begin{bmatrix} b_{11}(t) & b_{12}(t) & \cdots & b_{1n}(t) \\ b_{21}(t) & b_{22}(t) & \cdots & b_{2n}(t) \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ b_{n1}(t) & b_{n2}(t) & \cdots & b_{nn}(t) \end{bmatrix} \quad \mathbf{u}(t) = \begin{bmatrix} u_1(t) \\ u_2(t) \\ \vdots \\ u_n(t) \end{bmatrix}$$

在区间 $a \leq t \leq b$ 可定义矩阵与向量函数

$$\mathbf{B}(t) = (b_{ij}(t))_{n \times n} \quad \mathbf{u}(t) = (u_1(t), u_2(t), \cdots, u_n(t))^T$$

连续: $b_{ij}(t)$ $u_i(t)$ 在区间 $a \leq t \leq b$ 连续。

可微: $b_{ij}(t)$ $u_i(t)$ 在区间 $a \leq t \leq b$ 可微。

$$\mathbf{B}'(t) = (b'_{ij}(t))_{n \times n} \quad \mathbf{u}'(t) = (u'_1(t), u'_2(t), \cdots, u'_n(t))^T$$

可积: $b_{ij}(t)$ $u_i(t)$ 在区间 $a \leq t \leq b$ 可积。

§ 5.1.1 记号与定义

$$\int \mathbf{B}(t)dt = (\int b_{ij}(t)dt)_{n \times n}$$

$$\int \mathbf{u}(t)dt = (\int u_1(t)dt, \int u_2(t)dt, \cdots, \int u_n(t)dt)^T$$

$$1) \quad (\mathbf{A}(t) + \mathbf{B}(t))' = \mathbf{A}'(t) + \mathbf{B}'(t)$$

$$(\mathbf{u}(t) + \mathbf{v}(t))' = \mathbf{u}'(t) + \mathbf{v}'(t)$$

$$2) \quad (\mathbf{A}(t) \cdot \mathbf{B}(t))' = \mathbf{A}'(t)\mathbf{B}(t) + \mathbf{A}(t)\mathbf{B}'(t)$$

$$3) \quad (\mathbf{A}(t) \cdot \mathbf{u}(t))' = \mathbf{A}'(t)\mathbf{u}(t) + \mathbf{A}(t)\mathbf{u}'(t)$$

§ 5.1.1 记号与定义

定义1 设 $A(t)$ 是区间 $a \leq t \leq b$ 上的连续 $n \times n$ 矩阵,

$f(t)$ 是区间 $a \leq t \leq b$ 上的连续 n 维向量, 方程组

$$\frac{d\mathbf{x}}{dt} = \mathbf{x}' = A(t)\mathbf{x} + \mathbf{f}(t) \quad \dots\dots\dots(5.4)$$

在某区间 $\alpha \leq t \leq \beta$ ($[\alpha, \beta] \subset [a, b]$) 的解就是向量 $\mathbf{u}(t)$

$\mathbf{u}'(t)$ 在区间 $\alpha \leq t \leq \beta$ 上连续且满足

$$\mathbf{u}'(t) = A(t)\mathbf{u}(t) + \mathbf{f}(t), \quad \alpha \leq t \leq \beta$$

§ 5.1.1 记号与定义

定义2 初值问题

$$\begin{cases} \frac{d\mathbf{x}}{dt} = \mathbf{x}' = \mathbf{A}(t)\mathbf{x} + \mathbf{f}(t) \\ \mathbf{x}(t_0) = \boldsymbol{\eta} \end{cases} \dots\dots\dots(5.5)$$

的解就是方程组(5.4)在包含 t_0 的区间 $\alpha \leq t \leq \beta$
上的解 $\mathbf{u}(t)$, 使得 $\mathbf{u}(t_0) = \boldsymbol{\eta}$

§ 5.1.1 记号与定义

例1 验证向量 $u(t) = \begin{bmatrix} e^{-t} \\ -e^{-t} \end{bmatrix}$ 是初值问题

$\mathbf{x}' = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \mathbf{x}, \mathbf{x}(0) = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix}$ 在区间 $-\infty < t < +\infty$ 上的解。

解
$$\mathbf{u}'(t) = \begin{bmatrix} -e^{-t} \\ e^{-t} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} e^{-t} \\ -e^{-t} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \mathbf{u}(t)$$

$$\mathbf{u}(0) = \begin{bmatrix} e^0 \\ -e^0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{u}'(t) = \mathbf{A}(t)\mathbf{u}(t)$$

因此 $u(t)$ 是给定初值问题的解。

§ 5.1.1 记号与定义

n 阶线性微分方程 $\rightarrow$ n 个一阶线性微分方程构成的方程组

例1 $x'' + p(t)x' + q(t)x = f(t)$

解 令 $x_1 = x, x_2 = x', \mathbf{x} = [x_1, x_2]^T$

$$x_1' = x' = x_2 \mid x_2' = x'' = -p(t)x' - q(t)x + f(t)$$

$$\begin{cases} x_1' = x_2 \\ x_2' = -q(t)x_1 - p(t)x_2 + f(t) \end{cases}$$

$$\mathbf{x}' = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -q(t) & -p(t) \end{bmatrix} \mathbf{x} + \begin{bmatrix} 0 \\ f(t) \end{bmatrix}$$

§ 5.1.1 记号与定义

$$x^{(n)} + a_1(t)x^{(n-1)} + \cdots + a_{n-1}(t)x' + a_n(t)x = f(t)$$

$$\text{令 } x_1 = x, x_2 = x', x_3 = x'', \cdots, x_n = x^{(n-1)}$$

$$\left\{ \begin{array}{l} x_1' = x' = x_2 \\ x_2' = x'' = x_3 \\ \cdots \cdots \cdots \\ x_{n-1}' = x^{(n-1)} = x_n \\ x_n' = x^{(n)} = -a_n(t)x_1 - a_{n-1}(t)x_2 - \cdots - a_1(t)x_n + f(t) \end{array} \right.$$

§ 5.1.1 记号与定义

$$x^{(n)} + a_1(t)x^{(n-1)} + \cdots + a_{n-1}(t)x' + a_n(t)x = f(t)$$

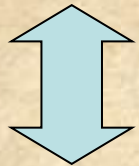
$$\mathbf{x}' = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & 1 \\ -a_n(t) & -a_{n-1}(t) & \cdots & -a_2(t) & -a_1(t) \end{bmatrix} \mathbf{x} + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \\ f(t) \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{x} = [x_1, x_2, \cdots, x_n]^T$$

§ 5.1.1 记号与定义

$$\begin{cases} x^{(n)} + a_1(t)x^{(n-1)} + \cdots + a_{n-1}(t)x' + a_n(t)x = f(t) \\ x(t_0) = \eta_1, x'(t_0) = \eta_2, \cdots, x^{(n-1)}(t_0) = \eta_n \end{cases} \cdots \cdots (5.6)$$

$$\begin{array}{ccc} \psi(t) & \longleftrightarrow & \begin{pmatrix} \psi(t) \\ \psi'(t) \\ \vdots \\ \psi^{(n-1)}(t) \end{pmatrix} \end{array}$$

 等价

$$\begin{aligned} \mathbf{x}' &= \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & 1 \\ -a_n(t) & -a_{n-1}(t) & \cdots & -a_2(t) & -a_1(t) \end{bmatrix} \mathbf{x} + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \\ f(t) \end{bmatrix} & \mathbf{x}(t_0) = \begin{bmatrix} \eta_1 \\ \eta_2 \\ \vdots \\ \eta_n \end{bmatrix} = \boldsymbol{\eta} \cdots \cdots (5.7) \end{aligned}$$

§ 5.1.2 存在唯一性定理

初值问题

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = x' = A(t)x + f(t) \\ x(t_0) = \eta \end{cases} \dots\dots\dots(5.5)$$

的解的存在唯一性定理

逐步逼近法

向量、矩阵的范数

向量函数序列的收敛性

§ 5.1.2 存在唯一性定理

向量、矩阵的范数

对于 $n \times n$ 矩阵 $A = [a_{ij}]_{n \times n}$ 和 n 维向量 $x = (x_1, x_2, \dots, x_n)^T$

$$\|A\| = \sum_{i,j=1}^n |a_{ij}| \quad \|x\| = \sum_{i=1}^n |x_i|$$

设 A, B 是 $n \times n$ 矩阵, x, y 是 n 维向量, 具有如下性质:

$$\|AB\| \leq \|A\| \cdot \|B\| \quad \|A + B\| \leq \|A\| + \|B\|$$

$$\|Ax\| \leq \|A\| \cdot \|x\| \quad \|x + y\| \leq \|x\| + \|y\|$$

§ 5.1.2 存在唯一性定理

向量函数序列的收敛性

向量序列 $\{x_k\}$, $x_k = (x_{1k}, x_{2k}, \dots, x_{nk})^T$ 称为**收敛的**,
如果对每一个 i ($i = 1, 2, \dots, n$)^T, 数列 $\{x_{ik}\}$ 都是收敛的。

向量函数序列 $\{x_k(t)\}$, $x_k(t) = (x_{1k}(t), x_{2k}(t), \dots, x_{nk}(t))^T$
称为在区间 $a \leq t \leq b$ 上**收敛的 (一致收敛的)**,
如果对每一个 i ($i = 1, 2, \dots, n$)^T, 函数数列 $\{x_{ik}(t)\}$ 在区间
 $a \leq t \leq b$ 上收敛的 (一致收敛的)。

§ 5.1.2 存在唯一性定理

向量函数序列的收敛性

向量函数级数 $\sum_{k=1}^{\infty} x_k(t)$ 称为在区间 $a \leq t \leq b$ 上**收敛的**
(一致收敛的)，如果其部分和作成的向量函数序列
在区间 $a \leq t \leq b$ 上收敛的 (一致收敛的)。

一般矩阵序列的收敛性

无穷矩阵级数 $\sum_{k=1}^{\infty} A_k$ 称为**收敛的**，
如果它的部分和所成序列是收敛的。

无穷矩阵函数级数

$$\sum_{k=1}^{\infty} A_k(t)$$

§ 5.1.2 存在唯一性定理

魏氏判别法

如果 $\|x_k(t)\| \leq M_k$, $a \leq t \leq b$, 而级数 $\sum_{k=1}^{\infty} M_k$ 是收敛的, 则 $\sum_{k=1}^{\infty} x_k(t)$ 在区间 $a \leq t \leq b$ 上收敛的 (一致收敛的)。

积分号下取极限

如果 $\{x_k(t)\}$ 在区间 $a \leq t \leq b$ 上是一致收敛的, 则

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \int_a^b x_k(t) dt = \int_a^b \lim_{k \rightarrow \infty} x_k(t) dt$$

§ 5.1.2 存在唯一性定理

定理1 (存在唯一性定理)

如果 $\mathbf{A}(t)$ 是 $n \times n$ 矩阵, $\mathbf{f}(t)$ 是 n 维列向量, 它们都在区间 $a \leq t \leq b$ 上连续, 则对于区间 $a \leq t \leq b$ 上的任何数 t_0 及任一常数向量 $\boldsymbol{\eta}$

方程组 $\mathbf{x}' = \mathbf{A}(t)\mathbf{x} + \mathbf{f}(t) \cdots \cdots (5.4)$

存在唯一解 $\boldsymbol{\varphi}(t)$, 定义于整个区间 $a \leq t \leq b$ 上,

且满足初始条件 $\mathbf{x}(t_0) = \boldsymbol{\eta}$

§ 5.1.2 存在唯一性定理

命题1 设 $\varphi(t)$ 是方程组的初值问题

$$\begin{cases} \frac{d\mathbf{x}}{dt} = \mathbf{x}' = \mathbf{A}(t)\mathbf{x} + \mathbf{f}(t) & (a \leq t \leq b) \dots\dots\dots(5.5) \\ \mathbf{x}(t_0) = \boldsymbol{\eta} \end{cases}$$

的解的**充要条件**是 $\varphi(t)$ 是积分方程

$$\mathbf{x}(t) = \boldsymbol{\eta} + \int_{t_0}^t [\mathbf{A}(s)\mathbf{x}(s) + \mathbf{f}(s)]ds, \quad a \leq t \leq b \dots(5.8)$$

的定义于 $a \leq t \leq b$ 上的连续解。

§ 5.1.2 存在唯一性定理

证明完全类似于第三章

现取 $\varphi_0(t) = \eta$, 构造皮卡逐步逼近向量函数序列:

$$\begin{cases} \varphi_0(t) = \eta, & a \leq t \leq b \\ \varphi_k(t) = \eta + \int_{t_0}^t [\mathbf{A}(s)\varphi_{k-1}(s) + \mathbf{f}(s)]ds & (k = 1, 2, \dots) \end{cases} \quad (5.9)$$

向量函数 $\varphi_k(t)$ 称为(5.4)的第 k 次近似解。

§ 5.1.2 存在唯一性定理

命题2 对于所有的正整数 k , 向量函数 $\varphi_k(t)$ 在区间 $a \leq t \leq b$ 上有定义且连续

命题3 向量函数序列 $\{\varphi_k(t)\}$ 在区间 $a \leq t \leq b$ 上是一致收敛的。

命题4 $\varphi(t)$ 是积分方程(5.8)的定义在区间 $a \leq t \leq b$ 上的连续解。

命题5 若 $\psi(t)$ 是积分方程(5.8)的定义于 $a \leq t \leq b$ 上的另一个连续解, 则 $\varphi(t) \equiv \psi(t)$, $a \leq t \leq b$

§ 5.1.2 存在唯一性定理

命题3 向量函数序列 $\{\varphi_k(t)\}$ 在区间 $a \leq t \leq b$ 上是一致收敛的。

证明:

考虑向量函数级数:

$$\varphi_0(t) + \sum_{j=1}^{\infty} [\varphi_j(t) - \varphi_{j-1}(t)], \quad a \leq t \leq b \quad (5.10)$$

它的部分和为: $\varphi_0(t) + \sum_{j=1}^k [\varphi_j(t) - \varphi_{j-1}(t)] = \varphi_k(t)$

因此, 要证明向量函数序列 $\{\varphi_k(t)\}$ 在 $a \leq t \leq b$ 上一致收敛,

只需证明级数(5.10)在 $a \leq t \leq b$ 上一致收敛。

§ 5.1.2 存在唯一性定理

进行如下估计: $\varphi_k(t) = \boldsymbol{\eta} + \int_{t_0}^t [\mathbf{A}(s)\varphi_{k-1}(s) + \mathbf{f}(s)]ds \quad a \leq t \leq b$

$\|\mathbf{A}(t)\| \leq L, \|\mathbf{f}(t)\| \leq K, a \leq b \leq t$ 并取 $M = L\|\boldsymbol{\eta}\| + K$

由 (5.9) 得

$$\begin{aligned}\|\varphi_1(t) - \varphi_0(t)\| &\leq \int_{t_0}^t \|\mathbf{A}(s)\varphi_0(s) + \mathbf{f}(s)\| ds \\ &\leq \int_{t_0}^t [\|\mathbf{A}(s)\varphi_0(s)\| + \|\mathbf{f}(s)\|] ds \\ &\leq \int_{t_0}^t [L\|\boldsymbol{\eta}\| + K] ds = M(t - t_0)\end{aligned}\tag{5.11}$$

及 $\|\varphi_2(t) - \varphi_1(t)\| \leq \int_{t_0}^t \|\mathbf{A}(s)[\varphi_1(s) - \varphi_0(s)]\| ds$

§ 5.1.2 存在唯一性定理

由 (5.11) 得 $\|\varphi_2(t) - \varphi_1(t)\| \leq L \int_{t_0}^t M(s - t_0) ds = \frac{ML}{2!} (t - t_0)^2$

现设 $\|\varphi_j(t) - \varphi_{j-1}(t)\| \leq \frac{ML^{j-1}}{j!} (t - t_0)^j$ 成立

由 (5.9) 当 $t_0 \leq t \leq b$ 时, 有

$$\begin{aligned} \|\varphi_{j+1}(t) - \varphi_j(t)\| &\leq \int_{t_0}^t \|\mathbf{A}(s)[\varphi_j(s) - \varphi_{j-1}(s)]\| ds \\ &\leq L \int_{t_0}^t \frac{ML^{j-1}}{j!} (s - t_0)^j ds \\ &= \frac{ML^j}{(j+1)!} (t - t_0)^{j+1} \end{aligned}$$

§ 5.1.2 存在唯一性定理

由数学归纳法得到：对于所有的正整数 k ，有如下的估计：

$$\|\varphi_k(t) - \varphi_{k-1}(t)\| \leq \frac{ML^{k-1}}{k!} (t - t_0)^k, \quad t_0 \leq t \leq b \quad (5.12)$$

由此可知，当 $t_0 \leq t \leq b$ 时

$$\|\varphi_k(t) - \varphi_{k-1}(t)\| \leq \frac{ML^{k-1}}{k!} (b - t_0)^k \quad (5.13)$$

(5.13)的右端是正项收敛级数 $\frac{M}{L} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{L^k (b - t_0)^k}{k!}$ 的一般项，

由魏氏判别法，级数(5.13) 在 $t_0 \leq t \leq b$ 上一致收敛，

因而序列 $\{\varphi_k(t)\}$ 也在 $t_0 \leq t \leq b$ 上一致收敛。

命题3证毕

§ 5.1.2 存在唯一性定理

现设 $\lim_{k \rightarrow \infty} \varphi_k(t) = \varphi(t)$

因 $\varphi(t)$ 是 $\varphi_k(t)$ 的一致收敛极限函数，则 $\varphi(t)$ 也在 $a \leq t \leq b$ 上连续。

命题4 $\varphi(t)$ 是积分方程(5.8)的定义在区间 $a \leq t \leq b$ 上的连续解。

证明:

由 $\varphi_k(t)$ 在 $a \leq t \leq b$ 上一致收敛于 $\varphi(t)$ ，以及 $\mathbf{A}(t)$ 的连续性

推知序列 $\{\mathbf{A}(s)\varphi_k(s)\}$ 在区间 $a \leq t \leq b$ 上一致收敛于 $\mathbf{A}(s)\varphi(s)$

§ 5.1.2 存在唯一性定理

因而，对(5.9)两边取极限，得到：

$$\begin{aligned}\lim_{k \rightarrow \infty} \boldsymbol{\varphi}_k(t) &= \boldsymbol{\eta} + \lim_{k \rightarrow \infty} \int_{t_0}^t [\mathbf{A}(s) \boldsymbol{\varphi}_{k-1}(s) + \mathbf{f}(s)] ds \\ &= \boldsymbol{\eta} + \int_{t_0}^t [\lim_{k \rightarrow \infty} \mathbf{A}(s) \boldsymbol{\varphi}_{k-1}(s) + \mathbf{f}(s)] ds\end{aligned}$$

$$\text{即 } \boldsymbol{\varphi}(t) = \boldsymbol{\eta} + \int_{t_0}^t [\mathbf{A}(s) \boldsymbol{\varphi}(s) + \mathbf{f}(s)] ds$$

这就是说， $\boldsymbol{\varphi}(t)$ 是积分方程(5.8)的定义于 $a \leq t \leq b$ 上的连续解。

命题4 证毕

§ 5.1.2 存在唯一性定理

命题5 若 $\psi(t)$ 是积分方程(5.8)的定义于 $a \leq t \leq b$

上的另一个连续解, 则 $\varphi(t) \equiv \psi(t)$, $a \leq t \leq b$

证明:

首先证明 $\psi(t)$ 也是序列 $\{\varphi_k(t)\}$ 在 $a \leq t \leq b$ 的一致收敛极限函数。

根据 (5.9) 及 $\psi(t) = \eta + \int_{t_0}^t [\mathbf{A}(s)\psi(s) + \mathbf{f}(s)]ds$

像命题3进行的估计一样, 可以得到下面的估计式

$$\|\varphi_k(t) - \psi(t)\| \leq \frac{\tilde{M}L^k}{(k+1)!} (t - t_0)^{k+1}, \quad t_0 \leq t \leq b$$

§ 5.1.2 存在唯一性定理

$$\|\varphi_k(t) - \psi(t)\| \leq \frac{\tilde{M}L^k}{(k+1)!} (t - t_0)^{k+1}, \quad t_0 \leq t \leq b$$

以 $\frac{\tilde{M}L^k}{(k+1)!} (b - t_0)^{k+1}$ 为公项的级数是收敛的,

故当 $k \rightarrow \infty$ 时, $\frac{\tilde{M}L^k}{(k+1)!} (b - t_0)^{k+1} \rightarrow 0$

因而 $\varphi_k(t)$ 在 $a \leq t \leq b$ 上一致收敛于 $\psi(t)$

根据极限的唯一性, 即得: $\varphi(t) \equiv \psi(t)$, $t_0 \leq t \leq b$

对于 $a \leq t \leq t_0$, 可以类似的证明。

命题5证毕

§ 5.1.2 存在唯一性定理

推论

如果 $a_1(t), a_2(t), \dots, a_n(t), f(t)$ 都是区间 $a \leq t \leq b$ 上的连续函数，则对于区间 $a \leq t \leq b$ 上的任一数 t_0

及任意的 $\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_n$ 方程

$$x^{(n)} + a_1(t)x^{(n-1)} + \dots + a_{n-1}(t)x' + a_n(t)x = f(t)$$

存在唯一解 $\omega(t)$ ，定义于整个区间 $a \leq t \leq b$ 上，

且满足初始条件 $\omega(t_0) = \eta_1, \omega'(t_0) = \eta_2, \dots, \omega^{(n-1)}(t_0) = \eta_n$